PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com



# SAYI KÜMELERİ VE ARDIŞIK SAYILAR

**Rakam:** Onluk sistemde 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sembolleridir. 24 bir sayıdır; 2 ve 4 onun rakamlarıdır.

Sayma sayıları: {1, 2, 3, ...}

Doğal sayılar: N = {0, 1, 2, 3, ...}

Tam sayılar: Z = {..., -2, -1, 0, 1, 2, ...}

Rasyonel sayılar: Q = {a/b : a, b tam sayı; b ≠ 0}

Her doğal sayı tam sayı, her tam sayı rasyonel sayıdır. Sıfır ne pozitif ne negatiftir. Sayı doğrusunda sağdaki sayı daha büyüktür; örneğin -2 > -7.

### Tek ve çift sayılar

n tam sayı olmak üzere çift sayılar 2n, tek sayılar 2n + 1 biçiminde yazılır. Çift ± çift ve tek ± tek çifttir; çift ± tek tektir. Çarpımda en az bir çift çarpan varsa sonuç çift, bütün çarpanlar tekse sonuç tektir.

**Örnek 9.** a tek, b çift tam sayı ise $a^2 + 3b - ab$ tek midir, çift midir?

**Çözüm:** $a^2$ tek; 3b ve ab çifttir. Tek + çift - çift = **tek**.

### Ardışık sayılar ve toplamları

Ardışık tam sayılar n, n + 1, n + 2; ardışık çift sayılar 2n, 2n + 2, 2n + 4 biçimindedir. Sabit pozitif artışlı bir dizide:

Terim sayısı = (Son terim - İlk terim) / Artış miktarı + 1

Toplam = Terim sayısı · (İlk terim + Son terim) / 2

**Örnek 10.** 7 + 10 + 13 + ... + 40 toplamını bulunuz.

**Çözüm:** terim sayısı $(40-7)/3+1 = 12$

$12 \cdot (7+40)/2 = 282$

**Örnek 11.** Üç ardışık çift tam sayının toplamı 66'dır. Sayılar kaçtır?

**Çözüm:** $x + (x+2) + (x+4) = 66$

$3x + 6 = 66$

$x = 20$

20, 22, 24

**Örnek 12.** Toplamları 20 olan iki doğal sayının çarpımı en çok kaçtır?

**Çözüm:** $10 \times 10 = 100$

Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com



# TABAN ARİTMETİĞİ VE FAKTÖRİYEL

## Basamak değeri ve çözümleme

b ≥ 2 bir tam sayı taban olsun. Bu tabanda rakamlar 0'dan b - 1'e kadardır. Çok basamaklı bir sayının ilk rakamı sıfır olamaz.

$(xyz)_b = x \cdot b^2 + y \cdot b + z$

$132 = 1 \cdot 10^2 + 3 \cdot 10 + 2$

**Örnek 13.** $(243)_5$ sayısını onluk tabanda yazınız.

**Çözüm:** $2 \cdot 5^2 + 4 \cdot 5 + 3 = 50 + 20 + 3 = 73$

**Örnek 14.** 83 sayısını beşlik tabanda yazınız.

**Çözüm:** $83 = 5 \cdot 16 + 3$

$16 = 5 \cdot 3 + 1$

$3 = 5 \cdot 0 + 3$

$(313)_5$

**Örnek 15.** $(132)_b = 56$ ise b kaçtır?

**Çözüm:** $b^2 + 3b + 2 = 56 \rightarrow b^2 + 3b = 54$

$b = 6$

$b = 6$

**NOT:** Taban bulurken eşitliği sağlamak yetmez; taban, kullanılan her rakamdan büyük olmalıdır.

## Faktöriyel

n pozitif tam sayı için $n! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \ldots \cdot n$ olarak tanımlanır. Ayrıca $0! = 1$'dir. Bölümde ortak çarpanlar sadeleştirilebilir.

**Örnek 16.** $(6! + 5!) / 4!$ işleminin sonucunu bulunuz.

**Çözüm:**

$$\frac{6 \cdot 5 \cdot 4! + 5 \cdot 4!}{4!} \Rightarrow \frac{6 \cdot 5 + 5}{1} = 35$$

# RASYONEL SAYILAR VE KESİRLER

a ve b tam sayı, b ≠ 0 olmak üzere a/b bir rasyonel sayıdır. Pay ve payda aynı sıfırdan farklı sayıyla çarpılır ya da bölünürse kesrin değeri değişmez.

Payda pozitif seçildiğinde |pay| < payda ise **basit kesir**, |pay| ≥ payda ise **bileşik kesir** elde edilir. Pozitif bir tam sayılı kesir, tam kısım ile basit kesrin toplamıdır. Negatif işaret tüm tam sayılı kesri etkiler.

2 tam 1/3 = 2 + 1/3 = 7/3

-2 tam 1/3 = -(2 + 1/3) = -7/3

**Karşılaştırma ve dört işlem**

Paydalar pozitif ve eşit olduğunda payı büyük olan kesir daha büyüktür. Toplama ve çıkarmada paydalar eşitlenir. Çarpmada paylar ve paydalar kendi aralarında çarpılır. Bölmede ikinci kesir ters çevrilip çarpılır; bölen kesir sıfır olamaz.

**Örnek 17.** -5/6, -3/4 ve 1/2 sayılarını küçükten büyüğe sıralayınız.

**Çözüm:** $-\frac{10}{12}, -\frac{9}{12}, \frac{6}{12}$ $\frac{1}{2} > -\frac{3}{4} > -\frac{5}{6}$

**Örnek 18.** 5/6 + 4/5 - 2/3 işleminin sonucunu bulunuz.

**Çözüm:** (5) (4) (10)

$\frac{25}{30} + \frac{24}{30} - \frac{20}{30}$ $\frac{49}{30} - \frac{20}{30} \rightarrow \frac{29}{30}$

**Örnek 19.** (7/4) · (-23/6) · (24/11) kaçtır?

**Çözüm:** $\frac{7}{4} \cdot -\frac{23}{6} \rightarrow \frac{7 \cdot (-23)}{24} \cdot \frac{24}{11}$ $-\frac{161}{11}$

**Örnek 20.** (2 tam 1/5) : (1 tam 1/3) kaçtır?

**Çözüm:** $2\frac{1}{5} : 1\frac{1}{3} \rightarrow \frac{11}{5} \cdot \frac{3}{4} \rightarrow \frac{33}{20}$

**Örnek 21.** (1 + 1/3) - (1/2 - 3/4) işleminin sonucunu bulunuz.

**Çözüm:** $\left(1\frac{1}{3}\right) - \left(\frac{1}{2} - \frac{3}{4}\right) \rightarrow \frac{4}{3} - \left(-\frac{1}{4}\right) \rightarrow \frac{16}{12} + \frac{3}{12} \rightarrow \frac{19}{12} \rightarrow 1\frac{7}{12}$

(3) (4) (12)

$\frac{2}{4} - \frac{3}{4}$

$\frac{-1}{4}$

PDF Click to BUY NOW! Printer www.pdf-xchange.com



# KESİRLİ İŞLEMLER VE ONDALIK SAYILAR

### İç içe kesirli işlemler

Kesir çizgisi payı ve paydayı ayrı ayrı gruplar. Önce bu gruplar hesaplanır, sonra bölme yapılır. $a \neq 0$ için $a^{-1} = 1/a$'dır.

**Örnek 22.** $[(1/2 + 1/3) : (5/6)] - (3/4)^{-1}$ kaçtır?

**Çözüm:** $\frac{5}{6} : \frac{5}{6} - \frac{4}{3} = 1 - \frac{4}{3} = -\frac{1}{3}$ C

**Örnek 23.** $1 + 1/[1 + 1/(1 + 1/2)]$ kaçtır?

**Çözüm:** $1 + \frac{1}{2} = \frac{3}{2}$

$1 + \frac{1}{\frac{3}{2}} = 1 + \frac{2}{3} = \frac{5}{3}$

$1 + \frac{1}{\frac{5}{3}} = 1 + \frac{3}{5} = \frac{8}{5}$ C

### Ondalık gösterim

Kesri ondalık biçimde yazmak için pay paydaya bölünür veya payda 10'un bir kuvvetine genişletilir. Rasyonel sayıların ondalık gösterimleri sonlu ya da devirlidir. Örneğin 3/8 = 0,375 ve 1/3 = 0,333... olur.

Toplama ve çıkarmada virgüller hizalanır. Çarpmada sonuçtaki ondalık basamak sayısı, çarpanlardaki ondalık basamak sayılarının toplamıdır. Bölmede her iki sayı aynı 10 kuvvetiyle çarpılarak bölen tam sayıya dönüştürülebilir.

**Örnek 24.** $2,75 + 0,48 \cdot 2,5 - 1,2 : 0,3$ kaçtır?

**Çözüm:** 0.48 × 2.50 = 1.20

$1,2 : 0,3 = 12 : 3 = 4$

$2,75 + 1,20 - 4 = -0,05$ C

**Örnek 25.** $0,02/0,004 + 0,03/0,005 + 0,04/0,08$ kaçtır?

**Çözüm** $20/4 + 30/5 + 4/8 = 5 + 6 + 0,5 = 11,5$ C

**NOT:** Pay ve paydaya aynı işlem uygulanmalıdır. Örneğin 0,04/0,08 ile 0,4/0,008 aynı değerde değildir.

Click to BUY NOW! pdf-xchange.com

# DÖRT İŞLEM VE İŞLEM ÖNCELİĞİ

Bu ders notu 2, 3 ve 4. hafta sunumlarını birleştirir. Konu anlatımlarının ardından çözümlü örnekler gelir. Asal çarpanlara ayırma, EBOB ve EKOK konularına daha geniş yer ayrılmıştır.

## 1. Tam sayılarda dört işlem

**Toplama:** Aynı işaretli sayılarda mutlak değerler toplanır, ortak işaret korunur. Zıt işaretli sayılarda mutlak değerlerin farkı alınır, mutlak değeri büyük olanın işareti yazılır.

**Çıkarma:** Bir sayıyı çıkarmak, o sayının toplama işlemine göre tersini eklemektir: a - b = a + (-b).

**Çarpma ve bölme:** Aynı işaretli iki sayıda sonuç pozitif, zıt işaretli iki sayıda negatiftir. Sıfıra bölme tanımsızdır.

(+) · (+) = (+)  (-) · (-) = (+)
(+) · (-) = (-)  (-) · (+) = (-)

**Örnek 1.** (-18) + 7 - (-6) - 11 işleminin sonucunu bulunuz.

**Çözüm:** $-18+7+6-11=(-18-11)+(7+6)$

$-29+13=-16$

**Örnek 2.** [(-24) : 6] · (-3) + 15 : (-5) kaçtır?

**Çözüm:** $(-4)\cdot(-3)+(-3)=12-3=9$

## 2. Kuvvetlerde işaret

Negatif bir tam sayının pozitif çift tam sayı kuvveti pozitif, pozitif tek tam sayı kuvveti negatiftir. Üssün hangi ifadeye ait olduğu parantezle belirlenir.

**Örnek 3.** $(-3)^2$, $-3^2$ ve $(-2)^3$ değerlerini bulunuz.

**Çözüm:** $(-3)^2=(-3)\cdot(-3)=9$

$-3^2=-(3\cdot3)=-9$

$(-2)^3=(-2)\cdot(-2)\cdot(-2)=-8$

**NOT:** Bu notta "·" çarpma, ":" bölme işaretidir. Kesirlerde a/b yazımı, a'nın b'ye bölünmesini gösterir.

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com



# İŞLEM ÖNCELİĞİ VE PARANTEZLER

İç içe parantezlerde en içteki parantezden başlanır. Her parantezin içinde ve parantezler kaldırıldıktan sonra şu sıra uygulanır:

**1.** Üslü işlemler **2.** Çarpma ve bölme **3.** Toplama ve çıkarma.
Aynı önceliğe sahip işlemler soldan sağa yapılır.

**Örnek 4.** $4 - 3 \cdot [2 - (1 - 5) \cdot 2] + 18 : (-3)$ kaçtır?

**Çözüm:** $1-5=-4$

$4-3\cdot 10-6=4-30-6=-32$ ç

**Örnek 5.** $(-3)^2 - [(-24) : 3 + 2 \cdot (-5) - 6 \cdot (2 - 5)] \cdot 2$ kaçtır?

**Çözüm:** $-8-16-6\cdot(-3)=-8-10+18=0$

$9-0\cdot 2=9$ ç

**Örnek 6.** $48 : 6 \cdot 2 - 7 + 3$ kaçtır?

**Çözüm:** $48:6\cdot 2=8\cdot 2=16$

$16-7+3=9+3=12$ ç

**Dağılma özelliği ve ortak çarpan**

$a \cdot (b + c) = ab + ac$

$a \cdot (b - c) = ab - ac$

$ab + ac = a \cdot (b + c)$

Parantezin önünde eksi işareti varsa parantez içindeki her terimin işareti değişir.
Benzer terimler kendi aralarında toplanır.

**Örnek 7.** $x - \{1 - [2x - 3(x + 1)]\} + 4(2 - 2x)$ ifadesini sadeleştiriniz.

**Çözüm:** $2x-3(x+1)=-x-3$

$1-(-x-3)=x+4$

$x-(x+4)+8-8x=4-8x$ ç

**Örnek 8.** $27 \cdot 16 - 27 \cdot 6$ işlemini kısa yoldan yapınız.

**Çözüm:** $27\cdot(16-6)=27\cdot 10=270$ ç

# ASAL SAYILAR VE ASAL ÇARPANLAR

### Asal sayı

Yalnızca 1'e ve kendisine kalansız bölünebilen, 1'den büyük pozitif tam sayılara asal sayı denir. İlk asal sayılar 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 ve 19'dur.

**1 asal değildir.** Çünkü yalnızca bir pozitif böleni vardır. 2, tek çift asal sayıdır. 2'den büyük her çift sayı, 1 ve kendisi dışında 2'ye de bölündüğü için asal değildir.

### Asallığı kontrol etme

$n > 1$ tam sayısı, karesi $n$'yi aşmayan asal sayıların hiçbirine bölünmüyorsa asaldır. Örneğin 97 için 2, 3, 5 ve 7'yi kontrol etmek yeterlidir; sonraki asal olan 11'in karesi 97'den büyüktür.

**Örnek 26.** 91 ve 97 sayılarından hangisi asaldır?

**Çözüm:** $91 = 7 \cdot 13$ → asal değil

97 → asal

### Asal çarpanlara ayırma

1'den büyük her tam sayı, asal sayıların kuvvetlerinin çarpımı biçiminde yazılabilir. Bölme yönteminde sayı asal bölenlerine art arda bölünür; bölüm 1 olunca işlem biter.

**Örnek 27.** 360 sayısını asal çarpanlarına ayırınız.

**Çözüm:**

| | |
|---|---|
| 360 | 2 |
| 180 | 2 |
| 90 | 2 |
| 45 | 3 |
| 15 | 3 |
| 5 | 5 |
| 1 | |

$360 = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5$

**Örnek 28.** 756 sayısının farklı asal bölenlerini ve bunların toplamını bulunuz.

**Çözüm:** $756 = 2 \cdot 378 = 2^2 \cdot 189 = 2^2 \cdot 3^3 \cdot 7$

$2 + 3 + 7 = 12$

**NOT:** "Farklı asal bölen sayısı" ile "pozitif bölen sayısı" farklıdır. 360'ın farklı asal bölenleri yalnızca 2, 3 ve 5'tir.

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com



# POZİTİF VE TAM SAYI BÖLENLERİ

$N > 1$; a, b, c doğal sayılar ve p, q, r birbirinden farklı asal sayılar olmak üzere:

$N = p^a \cdot q^b \cdot r^c$

Pozitif bölen sayısı $= (a + 1)(b + 1)(c + 1)$

Tam sayı bölen sayısı $= 2(a + 1)(b + 1)(c + 1)$

Her pozitif bölenin bir negatif karşılığı vardır. Bu nedenle tüm tam sayı bölenlerinin toplamı sıfırdır. Formüldeki üsler pozitif tam sayıysa farklı asal bölen sayısı üçtür.

**Bölen sayısı formülünün nedeni**

Bir bölenin p çarpanının üssü 0, 1, ..., a değerlerinden biri olabilir. Bu, a + 1 seçenektir. Diğer asal çarpanlar için de seçim yapılır ve seçenek sayıları çarpılır.

**Örnek 29.** 360'ın pozitif bölen sayısını, tam sayı bölen sayısını ve tüm tam sayı bölenlerinin toplamını bulunuz.

**Çözüm:** $360 = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5$

$PBS = (3+1)(2+1)(1+1) = 24$

$TBS = 2 \cdot 24 = 48$

**Örnek 30.** a doğal sayı olmak üzere $N = 2^a \cdot 3^2 \cdot 5$ sayısının 24 pozitif böleni varsa a kaçtır?

**Çözüm:** $(a+1) \cdot 3 \cdot 2 = 24 \rightarrow a+1 = 4 \Rightarrow a = 3$

**Örnek 31.** 72'nin kaç pozitif böleni çifttir?

**Çözüm:**

| | |
|---|---|
| 72 | 2 |
| 36 | 2 |
| 18 | 2 |
| 9 | 3 |
| 3 | 3 |
| 1 | |

$2^3 \cdot 3^2$

$3 \cdot 3 = 9$ Ç

**Örnek 32.** 144'ün kaç pozitif böleni tam karedir?

**Çözüm:** $144 = 2^4 \cdot 3^2$

$2 \rightarrow 0, 2, 4 \qquad 3 = 0, 2 \qquad 3 \cdot 2 = 6$

$1, 4, 9, 16, 36, 144$

# EN BÜYÜK ORTAK BÖLEN: EBOB

Pozitif tam sayıların ortak pozitif bölenlerinin en büyüğüne EBOB denir. Asal çarpanlara ayrılmış sayılarda **ortak asal çarpanların küçük üsleri** alınır ve çarpılır.

**Örnek 33.** EBOB(84, 126) değerini bulunuz.

**Çözüm:** $84 = 2^2 \cdot 3 \cdot 7$ , $126 = 2 \cdot 3^2 \cdot 7$

$ebob(84, 126) = 2 \cdot 3 \cdot 7 = 42$.

### Ortak bölme tablosuyla EBOB

Sayılar yan yana yazılıp asal sayılara bölünebilir. EBOB için yalnızca bütün sayıları aynı adımda bölen asal bölenler çarpılır. Aşağıda bu bölenler yıldızlıdır.

| 84 | 126 | Asal bölen |
|---|---|---|
| 42 | 63 | 2 * |
| 21 | 63 | 2 |
| 7 | 21 | 3 * |
| 7 | 7 | 3 |
| 1 | 1 | 7 * |

Her satırdaki bölen, bir önceki satıra uygulanmıştır. Yıldızlı bölenlerin çarpımı $2 \cdot 3 \cdot 7 = 42$'dir.

**Örnek 34.** EBOB(72, 120, 168) kaçtır?

**Çözüm:**

$72 = 2^3 \cdot 3^2$

$120 = 2^3 \cdot 3 \cdot 5$

$168 = 2^3 \cdot 3 \cdot 7$

$ebob(72, 120, 168) = 2^3 \cdot 3 = 24$

### Aralarında asal sayılar

EBOB'u 1 olan sayılar aralarında asaldır. Sayıların ayrı ayrı asal olması gerekmez. Örneğin 8 ve 15 asal değildir ama EBOB(8, 15) = 1'dir.

**NOT:** Pozitif a ve b için EBOB(a, b) her iki sayıyı da böler ve küçük sayıdan büyük olamaz.

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com



# EN KÜÇÜK ORTAK KAT: EKOK

Pozitif tam sayıların ortak pozitif katlarının en küçüğüne EKOK denir. Asal çarpanlara ayrılmış sayılarda **bulunan bütün asal çarpanların büyük üsleri** alınır ve çarpılır.

**Örnek 35.** EKOK(84, 126) değerini bulunuz.

**Çözüm:** $84 = 2^2 \cdot 3 \cdot 7$ $126 = 2 \cdot 3^2 \cdot 7$

$EKOK(84, 126) = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 7 = 252$

**Örnek 36.** EKOK(18, 24, 30) kaçtır?

**Çözüm:** $18 = 2 \cdot 3^2$ $24 = 2^3 \cdot 3$ $30 = 2 \cdot 3 \cdot 5$

$EKOK(18, 24, 30) = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5 = 360$

**EBOB ve EKOK karşılaştırması**

| | EBOB | EKOK |
|---|---|---|
| Asal çarpan seçimi | Yalnız ortak olanlar | Bulunan bütün asallar |
| Üs seçimi | Küçük üs | Büyük üs |
| Sayılarla ilişkisi | Her birini böler | Her birinin katıdır |
| 12 ve 18 için | 6 | 36 |

### Ortak katların tamamı

Pozitif ortak katlar, EKOK'un pozitif tam sayı katlarıdır. Bu bilgi, belirli bir sınırdan büyük en küçük ortak katı bulmak için kullanılır.

**Örnek 37.** 12 ve 18'e kalansız bölünen, 100'den büyük en küçük doğal sayı kaçtır?

**Çözüm:** $EKOK(12, 18) = 36$ $36, 72, 108$

**NOT:** EBOB'da "ortak", EKOK'ta "bütün" asal çarpanları seçin. İki yöntemi karıştırmamak için önce asal çarpanları yan yana yazın.

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com



# EBOB VE EKOK ÖZELLİKLERİ

Bu sayfadaki a, b ve k sayıları pozitif tam sayıdır.

EBOB(a, b) · EKOK(a, b) = a · b
EBOB(ka, kb) = k · EBOB(a, b)
EKOK(ka, kb) = k · EKOK(a, b)

a, b'yi bölüyorsa EBOB(a, b) = a ve EKOK(a, b) = b'dir. a ile b aralarında asalsa EBOB(a, b) = 1 ve EKOK(a, b) = ab olur.

**Örnek 38.** EBOB(48, b) = 12 ve EKOK(48, b) = 240 ise b kaçtır?

**Çözüm:** 48.5 = 12.240 ⇒ 5 = 2880/48 = 60

~~Kontrol~~:

**Örnek 39.** EBOB(a, b) = 6 ve EKOK(a, b) = 180 ise a + b'nin en küçük değeri kaçtır?

**Çözüm:** a = 6x  5 = 6y

36xy = 6.180 → xy = 30 → (1, 37), (2, 15), (3, 10), (5, 6)

en küçük 5+6 = 11

a+5 = 6.11 = 66 sonuç 36 ve 36

**Örnek 40.** EBOB(18, 30) = 6 olduğuna göre EBOB(54, 90) ve EKOK(54, 90) kaçtır?

**Çözüm:** 54 = 3.18 ve 90 = 3.30

ebob = 3.6 = 18

ekok(18, 30) = 18.30/6 = 90

ekok(54, 90) = 3.90 = 270

**İkiden fazla sayıda dikkat**

EBOB(a, b, c) = EBOB(EBOB(a, b), c) biçiminde hesaplanabilir. Aynı yöntem EKOK için de geçerlidir. Ancak EBOB · EKOK = sayıların çarpımı bağıntısı üç sayı için genel olarak geçerli değildir.

EBOB(2, 4, 8) · EKOK(2, 4, 8) = 2 · 8 = 16
2 · 4 · 8 = 64 ≠ 16

**NOT:** Negatif tam sayılara geçildiğinde EBOB işaretten etkilenmez. Ölçekleme bağıntısında k yerine |k| kullanılır (k ≠ 0).

# EBOB PROBLEMLERİ

Eşit büyüklükte parçalara ayırma, eşit kaplara doldurma ve en büyük ortak aralığı bulma problemlerinde ölçülerin ortak böleni aranır. Önce ölçü birimlerini eşitleyin.

**Örnek 41.** 84 cm ve 126 cm uzunluğundaki iki ip, hiç artmayacak biçimde eşit ve mümkün olan en uzun parçalara ayrılıyor. Kaç parça elde edilir?

**Çözüm:** EBOB(84, 126) = 42

$\frac{84}{42} = 2$ $\frac{126}{42} = 3$ $2 + 3 = 5$

**Örnek 42.** 48 litre ve 60 litre iki farklı sıvı, birbirine karıştırılmadan eşit hacimli kaplara, kaplar tam dolacak biçimde aktarılıyor. En az kaç kap gerekir?

**Çözüm:** EBOB(48, 60) = 12

$\frac{48}{12} = 4$ $\frac{60}{12} = 5$ $5 + 4 = 9$

**Örnek 43.** Kenarları 60 m ve 84 m olan dikdörtgen tarlanın çevresine, köşelere de gelmek üzere eşit aralıklarla ağaç dikilecektir. En az kaç ağaç gerekir?

**Çözüm** EBOB(60, 84) = 12

$\frac{60}{12} = 5$ $\frac{84}{12} = 7$ $5 + 7 = 12$ → çevre: 2 kez

$12 \times 2 = 24$

**NOT:** Kapalı çevrede aralık sayısı ile ağaç sayısı eşittir. Düz bir yolun iki ucuna da ağaç dikilirse ağaç sayısı, aralık sayısından 1 fazladır.

**Örnek 44.** 96 cm × 120 cm ölçülerindeki dikdörtgen bir karton, kenarlara paralel kesilerek hiç artmadan eş karelere ayrılacaktır. En az kaç kare elde edilir?

**Çözüm:** EBOB(96, 120) = 24

$\frac{96}{24} = 4$ $\frac{120}{24} = 5$ $5 \cdot 4 = 20$

## Problemi denetleme

Bulduğunuz parça uzunluğu ya da kap hacmi, verilen her ölçüyü kalansız bölmelidir. "En az parça" isteniyorsa parçanın boyu mümkün olduğunca büyük olmalıdır.

# EKOK PROBLEMLERİ

Farklı aralıklarla tekrarlanan olayların yeniden birlikte gerçekleşmesi veya farklı büyüklükteki grupların aynı toplamı oluşturması problemlerinde ortak kat aranır.

**Örnek 45.** Üç zil 12, 18 ve 30 dakikada bir çalıyor. Saat 09.00'da birlikte çaldıklarına göre tekrar ilk kez saat kaçta birlikte çalarlar?

**Çözüm:** EKOK (12, 18, 30) = 180 = 3 saat

9 + 3 = 12:00 ç

**Örnek 46.** Bir kutudaki kalemler 8'er veya 12'şer gruplandığında her seferinde 5 kalem artıyor. Kalem sayısı 100'den büyük olduğuna göre en az kaçtır?

**Çözüm:** EKOK (8, 12) = 24

24k + 5 = 101 ç

↓

4

**Örnek 47.** 6 cm × 8 cm ölçülerindeki dikdörtgen kartlar, kesilmeden ve hepsi aynı yönde, kenarları paralel olacak biçimde bir kareyi kaplıyor. En az kaç kart gerekir?

**Çözüm:** EKOK (6, 8) = 24

$\frac{24^2}{6 \cdot 8} = \frac{576}{48} = 12$ ç

**Örnek 48.** Ayrıtları 4 cm, 6 cm ve 9 cm olan eş dikdörtgen prizmalar aynı yönde, karşılık gelen ayrıtları paralel tutularak boşluksuz bir küp oluşturuyor. En az kaç prizma gerekir?

**Çözüm:** EKOK (4, 6, 9) = 36

$\frac{36^3}{4 \cdot 6 \cdot 9} = \frac{36 \cdot 36 \cdot 36}{4 \cdot 6 \cdot 9}$ → $12 \cdot 18 \cdot 6 = 1296$ ç

**NOT:** Kare oluştururken alan, küp oluştururken hacim oranı kullanılır. Küp için payda bir prizmanın hacmi, pay ise EKOK'un üçüncü kuvvetidir. Aynı yön koşulu bu yerleştirme hesabının parçasıdır.

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com



# BİRLİKTE UYGULAMALAR

**Kesirleri sadeleştirmede EBOB**

**Örnek 49.** 252/360 kesrini en sade biçime getiriniz.

**Çözüm:** $252 = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 7$ $360 = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5$

$\frac{2^3 \cdot 3^2 \cdot 7}{2^3 \cdot 3^2 \cdot 5}$ $\frac{7}{5}$

**Payda eşitlemede EKOK**

**Örnek 50.** 5/18 + 7/24 - 1/12 işleminin sonucunu bulunuz.

**Çözüm:** ekok (18, 24, 12) = 72

$\frac{20}{72} + \frac{21}{72} + \frac{6}{72} = \frac{47}{72}$

**Asal çarpanlar ve kuvvetler**

**Örnek 51.** 540 · k sayısının tam kare olması için k'nın alabileceği en küçük pozitif tam sayı değeri kaçtır?

**Çözüm:**

**Örnek 52.** $A = 2^3 \cdot 3^2$ ve $B = 2^2 \cdot 3 \cdot 5$ için EKOK(A, B)/EBOB(A, B) kaçtır?

**Çözüm:** ebob (a, b) = $2^2 \cdot 3 = 12$

ekok (a, b) = $2^3 \cdot 3^2 \cdot 5 = 360$

$\frac{360}{12} = 30$

**Örnek 53.** İki pozitif tam sayının EBOB'u 8, oranı 3/5'tir. Bu sayıların EKOK'u kaçtır?

**Çözüm:** ebob (3t, 5t) = t = 8

Sayılar 24 ve 40'tır. ekok (24, 40)/8 = 120

**NOT:** EBOB ve EKOK kararını yalnız "en az" veya "en çok" sözcüklerine göre vermeyin. Aranan sayının verilen ölçüleri mi böldüğüne, yoksa bu ölçülerin katı mı olduğuna bakın.